SEMAHATTİN CAN DORUK



Yazılım Geliştirici | Flutter & Cross-Platform Mobil Uygulama Geliştirme

Mersin, Türkiye | Remote / Hibrit / Ofis | +90 531 255 4069 | semahattincandoruk@gmail.com
linkedin.com/in/candorukk | github.com/CanDorukk | candorukk.github.io

PROFESYONEL ÖZET

Flutter ve cross-platform mobil uygulama geliştirme üzerine uzmanlaşmış, kariyerinin başından itibaren ders projeleri yerine sahada çalışan gerçek sistemler üzerinde deneyim kazanmış bir Yazılım Geliştiriciyim. Endüstriyel bir biyoreaktör kontrol ve izleme platformunu baştan sona geliştirdim: önce C# / WPF masaüstü uygulaması ve Supabase backend, ardından web tabanlı uzaktan kontrol arayüzü, son olarak da uygulamanın Flutter ile sıfırdan yeniden yazımı. Bu süreçte gömülü sistem haberleşmesi, ölçüm verilerinin işlenmesi ve kontrol mantığı üzerinde çalıştım. Ayrıca ESP32 tabanlı IoT ürün geliştirme, ROS ile robotik entegrasyonu ve Supabase, Firebase, PostgreSQL, SQLite ile backend tarafında deneyimim var. ESB'de şirketin deprem güvenliği uygulaması ZATU'nun UI/UX tasarımını, sistem mimarisini ve mobil uygulamadan yönetim paneline kadar tüm geliştirmesini Flutter, ASP.NET Core ve PostgreSQL/PostGIS ile üstleniyorum. Geliştirdiğim bir Flutter uygulaması Google Play'de yayında. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri lisans mezunuyum; Portekiz'de bir dönem Erasmus+ değişim programına katıldım.

TEKNİK YETKİNLİKLER

Programlama Dilleri: Dart, C#, Python, SQL, HTML/CSS

Mobil Geliştirme: Flutter, Dart, Cross-Platform Geliştirme, Android, iOS, State Management (Provider, Riverpod), go_router, Hive, Material Design, Material 3, Responsive UI, Google AdMob, In-App Purchase, Google Play Deployment

Masaüstü & Web: Flutter Desktop (Windows / Linux), C# / .NET, WPF, React, TypeScript, Next.js, WinForms, MVVM, Web Tabanlı Kontrol Arayüzleri, Asenkron Programlama, Multithreading

Backend & Veritabanı: ASP.NET Core, Entity Framework Core, PostgreSQL, PostGIS, Supabase (Auth, RLS, Realtime), Firebase Firestore, SQLite, FastAPI, REST API Entegrasyonu, JSON, İlişkisel Veri Modelleme

Gömülü Sistemler & IoT: ESP32, Raspberry Pi, NVIDIA Jetson Orin Nano, ROS (Robot Operating System), CMake, Seri Haberleşme (UART), Çift Yönlü Haberleşme Protokolleri, Ölçüm ve Sensör Verilerinin İşlenmesi, Wi-Fi Access Point Modu, Linux Boot ve Kiosk Yapılandırması

Geliştirme Pratikleri: Git, GitHub, GitHub Actions (CI), Docker, Otomatik Test (Testcontainers, Widget Testleri), k6 Yük Testi, Linux, Yazılım Mimarisi, Debugging, Code Review, Teknik Dokümantasyon, Ekip Çalışması

Tasarım & Veri: UI/UX Tasarımı, Photoshop, Canva, Python ile Veri Analizi, Makine Öğrenmesi Temelleri, Speech-to-Text Entegrasyonu (faster-whisper)

PROFESYONEL DENEYİM

Yazılım Geliştirici | ESB (Elektronik Sistem Blokları) | *Ağu 2026 - Günümüz*

ZATU mobil uygulamasını uçtan uca geliştiriyor; kurumsal CMS'ten tanıtım sitelerine kadar web projeleri teslim ediyorum.

- **ZATU Mobil Uygulaması (geliştirme aşamasında):** Şirketin deprem ve afet güvenliği uygulaması. Verilen ürün fikrinden yola çıkarak UI/UX tasarımını ve sistem mimarisini yaptım; Flutter (Riverpod, go_router), ASP.NET Core, EF Core, PostgreSQL/PostGIS, arka plan servisi ve şirketin talebiyle eklenen React/TypeScript yönetim paneli dahil tüm katmanları geliştiriyorum.
  - Basılı tutarak acil durum bildirimi, karşılıklı yakın ağı, acil durumda canlı konum paylaşımı, fotoğraflı hasar bildirimi, çevrimdışı hazırlık rehberleri ve cihazlar arası senkronizasyon; panelde TOTP MFA, rol tabanlı yetki ve denetim kaydı geliştirdim.
  - Testcontainers entegrasyon testleri, widget ve duyarlı düzen testleri, GitHub Actions CI, k6 yük testleri ve yedekten geri yükleme tatbikatlarıyla doğruladım; ortamı Docker ile tek komutla ayağa kaldırılabilir yaptım.
- **Akkayalar A.Ş.:** Next.js, TypeScript, Prisma, PostgreSQL ve Supabase ile uçtan uca bir kurumsal CMS ve web sitesi geliştirdim — haberler, dokümanlar, yönetim kurulu, organizasyon şeması, komiteler, medya kütüphanesi, rol tabanlı kullanıcı yönetimi, işlem kayıtları (audit log) ve bakım modu içeren tam özellikli bir admin panel kurdum.
- **ZATU Tanıtım Sitesi:** Uygulamanın tanıtım web sitesini HTML, Tailwind CSS ve WordPress ile geliştirdim.
- **AFKOR:** Ulusal bir afet koordinasyon sivil toplum kuruluşunun kurumsal web sitesini HTML, Tailwind CSS, Vanilla JavaScript ve Python ile geliştirdim.

Yazılım Geliştirici (Gönüllü, Proje Bazlı) | SANCAKTAR Mekatronik Sistemler | *Tem 2025 - Mar 2026*

Gönüllü / proje bazlı çalışma - endüstriyel bir biyoreaktör kontrol ve izleme platformunun geliştirme sürecini baştan sona yürüttüm.

- Biyoreaktör kontrol ve izleme masaüstü uygulamasını C# ve WPF ile sıfırdan geliştirdim; arayüzden donanım haberleşmesine kadar tüm katmanlarda çalıştım.
- Uygulamayı Supabase backend ile entegre ederek veri saklama, kimlik doğrulama (authentication) ve operasyonel verilere merkezi erişimi sağladım.
- Biyoreaktörün uzaktan izlenip kontrol edilebilmesi için sistemin web tabanlı sürümünü geliştirdim.

- Uygulamayı Flutter ile sıfırdan yeniden yazdım; ürünü tek bir cross-platform kod tabanında toplayarak hem mimarisini hem de arayüzünü yeniledim.
- Uygulama ile gömülü kontrol sistemi arasında çift yönlü seri (UART) haberleşmeyi kurdum; iki yönde de veri akışının güvenilir şekilde sürmesini sağladım.
- pH, redoks, pO2, bulanıklık, karıştırıcı (stirrer), gaz karışımı (gas mix) ve toplam akış (total flow) gibi kontrol parametrelerinden gelen ölçüm verilerini işledim ve kontrol mantığını besleyen hesaplamaları yaptım.
- Hesaplanan kontrol değerlerini gömülü sisteme geri gönderdim ve bu değerlere göre çalışan kontrol mekanizmalarını hayata geçirdim.
- Sistemin güvenli çalışma aralığında kalmasını sağlayan kilit ve kontrol mekanizmalarını tasarlayıp uyguladım.
- MVVM mimarisi ve arka planda çalışan multithreading yapısıyla, sürekli veri akışı sırasında arayüzün akıcı kalmasını ve hataların düzenli şekilde raporlanmasını sağladım.
- Sahaya kurulan Linux cihazını özelleştirilmiş açılış ekranı, kiosk modu ve yetkili flash bellek dışındaki harici cihazları engelleyen donanım/yazılım kilidiyle güvenli hale getirdim.
- 2 kişilik geliştirici ekibinde yer aldım; paralel geliştirme sürecini Git ve GitHub üzerinden koordine ettim.

Yazılım Geliştirici (Gönüllü, Proje Bazlı) | UGF Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. | *Tem 2025 - Oca 2026*
Gönüllü / proje bazlı çalışma - IoT ve robotik alanında yazılım geliştirdim.

- **Smart Sprinkler (IoT):** Ürünün tamamını - ESP32 firmware, Flutter mobil uygulaması ve Supabase backend - tek başıma kurguladım, tasarladım ve geliştirdim.
  - ESP32 üzerinde Wi-Fi Erişim Noktası (Access Point) modunu devreye alarak, kullanıcıların sahada teknik desteğe ihtiyaç duymadan mobil uygulama üzerinden cihaza bağlanıp yerel ağ ayarlarını yapabilmelerini sağladım.
  - Supabase / PostgreSQL veri modelini Row-Level Security, kimlik doğrulama (authentication) ve gerçek zamanlı (realtime) veri akışıyla birlikte tasarladım; cihaz, backend ve mobil uygulama arasındaki entegrasyonu baştan sona tamamladım.
- **Çapalama Robotu:** Otonom tarım robotunun yazılım entegrasyonunu üstlendim ve operatör kontrol arayüzünü tasarladım.

Yazılım Geliştirici Stajyeri | Nefel Hassas Tarım | *Haz 2025 - Ağu 2025*

- Otonom tarım robotları ve güneş paneli temizleme robotu için kontrol yazılımı geliştirdim ve sisteme entegre ettim.
- NVIDIA Jetson Orin Nano ve Raspberry Pi üzerinde ROS (Robot Operating System) ortamlarını kurdum, yapılandırdım ve donanım ile uygulama katmanları arasındaki entegrasyonu sağladım.
- Derleme ve yapılandırma süreçlerini CMake ile yönettim; robot hareket kontrolü için seri haberleşme protokollerini entegre ettim.
- Tarla içi otonom çalışma için sensör tabanlı U dönüşü (headland turn) navigasyon mantığını tasarladım.
- Saha kurulumlarını hızlandırmak amacıyla kurulum ve yapılandırma dokümantasyonunu hazırladım.

Python Eğitmeni (Yarı Zamanlı) | Kodland | *Nis 2024 - Tem 2024*

- 2 premium grupta toplam 5 öğrenciye Python, algoritma mantığı ve yazılım temellerini öğrettim; dersleri ve alıştırmaları öğrencilerin seviyesine göre uyarladım.

KİŞİSEL PROJELER

Habitly Daily - *Flutter, Dart, Riverpod, Hive, AdMob, In-App Purchase*
Hatırlatıcı, odak seansı ve yerel veri saklama (offline-first) özellikleri olan alışkanlık takip uygulaması. Google AdMob ve uygulama içi satın alma entegrasyonlarını yaptım; Google Play yayın sürecini baştan sona yürüttüm.
Google Play'de yayında: play.google.com/store/apps/details?id=com.drkapps.habitlydaily

CrestBalance - *Flutter, Supabase, PostgreSQL, Riverpod*
Erasmus öğrencileri için çok para birimli bütçe ve hibe takip uygulaması. Kimlik doğrulama (authentication) ve gerçek zamanlı (realtime) veri senkronizasyonu Supabase Row-Level Security üzerine kurulu.

Voice2 Note AI - *Flutter, FastAPI, SQLite, faster-whisper*
Ses kayıtlarını metne çeviren ve otomatik özet çıkaran not uygulaması. Flutter istemcisi, kendi kurup barındırdığım bir FastAPI servisi üzerinden çalışıyor.

AgroMora - *Flutter, Supabase, PostgreSQL*
Farklı kullanıcı rolleri için rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) içeren mobil e-ticaret uygulaması.

BağışYap - *Flutter, Firebase Firestore, Provider, Material 3*
Flutter ve backend entegrasyonu tarafındaki becerilerimi derinleştirmek için geliştirdiğim bağış odaklı mobil uygulama. Veri saklama için Firestore, durum yönetimi (state management) için Provider kullanıyor.

EĞİTİM

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Lisans) | Muş Alparslan Üniversitesi, Türkiye | 2022 - 2026 | GNO 3.10 / 4.00
Erasmus+ Değişim Programı | Universidade da Beira Interior, Portekiz | 2026 Bahar Dönemi
Web Tasarım ve Programlama | Yahya Günsür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2016 - 2020

EK BİLGİLER

Diller: Türkçe (Ana Dil), İngilizce (C1)
Topluluk: TEDx Muş Alparslan Üniversitesi, Ekip Üyesi - etkinlik operasyonları ve topluluklar arası koordinasyon.
Portfolyo & Kod: github.com/CanDorukk | candorukk.github.io